

Übungsaufgaben Lineare Algebra - Lösungen

Aufgabe 1

Berechnen Sie für die beiden untenstehenden linearen Gleichungssysteme jeweils die Lösungsmenge über dem Körper $K = \mathbb{R}$. Um die Zeilenstufenform zu erzeugen, soll stets der Gauß - Algorithmus angewendet werden. Die Bestimmung der Lösungsmenge soll dann einmal mit Hilfe des Algorithmus von Gauß-Jordan und einmal ohne erfolgen. Welche Teilaufgabe Sie für welches Verfahren wählen, ist Ihnen dabei freigestellt.

a)

$$\begin{array}{rrrrrrr} -x_1 & & & & + & x_4 & + & x_5 & = & -2 \\ & x_2 & + & 2x_3 & + & 3x_4 & & & = & 4 \\ & - & 2x_2 & - & 6x_3 & + & 2x_4 & & = & 4 \\ 3x_1 & + & 4x_2 & + & 6x_3 & + & 17x_4 & - & 3x_5 & = & 34 \end{array}$$

b)

$$\begin{array}{rrrrr} 5x_1 & + & 2x_2 & + & 3x_3 & = & 4 \\ 3x_1 & + & \frac{14}{5}x_2 & + & \frac{3}{5}x_3 & = & \frac{9}{5} \\ -x_1 & - & \frac{26}{5}x_2 & + & 3x_3 & = & 1 \end{array}$$

(20 Punkte)

Lösung:

a) **Berechnung Zeilenstufenform mit Gauß-Algorithmus**

$$\begin{array}{cccccc|c} -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & -2 & -6 & 2 & 0 & 4 \\ 3 & 4 & 6 & 17 & -3 & 34 \\ \hline -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & -2 & -6 & 2 & 0 & 4 \\ IV + 3I & 0 & 4 & 6 & 20 & 0 & 28 & (1) \\ \hline -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 & 4 \\ III + 2II & 0 & 0 & -2 & 8 & 0 & 12 & (1) \\ IV - 4II & 0 & 0 & -2 & 8 & 0 & 12 \\ \hline -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -2 & 8 & 0 & 12 \\ IV - III & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & (1) \end{array}$$

(Bis Zeilenstufenform: 3)

Verfahren mit Gauß -Jordan-Algorithmus

$$\begin{array}{rcccl}
 I : (-1) & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & | & 2 \\
 & & 0 & 1 & 2 & 3 & | & 4 \\
 III : (-2) & 0 & 0 & 1 & -4 & 0 & | & -6 \\
 & & 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \quad (1) \\
 \hline
 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & | & 2 \\
 II - 2III & 0 & 1 & 0 & 11 & 0 & | & 16 \\
 & & 0 & 0 & 1 & -4 & | & -6 \\
 & & 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \quad (1) \\
 \hline
 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & | & 2 \\
 & 0 & 1 & 0 & 11 & 0 & | & 16 \\
 & 0 & 0 & 1 & -4 & 0 & | & -6 \\
 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & | & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & | & 0 \quad (\text{Trick 1})
 \end{array}$$

Also lautet die Lösungsmenge:

$$\mathbb{L}(A, \mathbf{b}) = \left\{ \overbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ 16 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}^{(1)} + \lambda_1 \overbrace{\begin{pmatrix} -1 \\ 11 \\ -4 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}}^{(1)} + \lambda_2 \overbrace{\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}}^{(1)} \mid \overbrace{\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}}^{(1)} \right\} \text{ Menge: } (1)$$

(Durchführung des Algorithmus also insgesamt 8)

Verfahren ohne Gauß -Jordan-Algorithmus

$$\begin{array}{rcccccl} I & -x_1 & & & + & x_4 & + & x_5 & = & -2 \\ II & & x_2 & + & 2x_3 & + & 3x_4 & & = & 4 \\ III & & & - & 2x_3 & + & 8x_4 & & = & 12 \end{array}$$

III liefert

$$x_3 = -6 + 4x_4 \quad (1)$$

Einsetzen in II ergibt:

$$\begin{aligned} x_2 &= 4 - 2x_3 - 3x_4 \\ &= 4 - 2(-6 + 4x_4) - 3x_4 \\ &= 4 + 12 - 8x_4 - 3x_4 \\ &= 16 - 11x_4 \end{aligned} \quad (1)$$

I liefert

$$x_1 = 2 + x_4 + x_5 \quad (1)$$

Somit ergibt sich für den allgemeinen Lösungsvektor:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 + x_4 + x_5 \\ 16 - 11x_4 \\ -6 + 4x_4 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 16 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 1 \\ -11 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_5 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Also lautet die Lösungsmenge:

$$\mathbb{L}(A, \mathbf{b}) = \left\{ \overbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ 16 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}^{(1)} + \lambda_1 \overbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ -11 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}^{(1)} + \lambda_2 \overbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}^{(1)} \mid \overbrace{\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}}^{(1)} \right\} \quad \text{Menge: (1)}$$

(Durchführung des Algorithmus also insgesamt 8)

(Teilaufgabe a: 11 Pkte)

b) Berechnung Zeilenstufenform mit Gauß-Algorithmus

$$\begin{array}{ccc|c}
 5 & 2 & 3 & 4 \\
 3 & \frac{14}{5} & \frac{3}{5} & \frac{9}{5} \\
 -1 & -\frac{26}{5} & 3 & 1 \\
 \hline
 II - \frac{3}{5}I & 5 & 2 & 3 & 4 \\
 & 0 & \frac{8}{5} & -\frac{6}{5} & -\frac{3}{5} \\
 III + \frac{1}{5}I & 0 & -\frac{24}{5} & \frac{18}{5} & \frac{9}{5} \quad (2) \\
 \hline
 & 5 & 2 & 3 & 4 \\
 & 0 & \frac{8}{5} & -\frac{6}{5} & -\frac{3}{5} \\
 III + 3II & 0 & 0 & 0 & 0 \quad (1)
 \end{array}$$

(insgesamt bis Zeilenstufenform 3)

Verfahren mit Gauß -Jordan-Algorithmus

$$\begin{array}{ccc|c}
 I : 5 & 1 & \frac{2}{5} & \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\
 II : \frac{8}{5} & 0 & 1 & -\frac{6}{8} & -\frac{3}{8} \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \quad (1) \\
 \hline
 & 1 & \frac{2}{5} & \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\
 & 0 & 1 & -\frac{6}{8} & -\frac{3}{8} \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 \hline
 I - \frac{2}{5}II & 1 & 0 & \frac{18}{20} & \frac{38}{40} \quad (1) \\
 & 0 & 1 & -\frac{6}{8} & -\frac{3}{8} \\
 & 0 & 0 & -1 & 0
 \end{array}$$

Also lautet die Lösungsmenge:

$$\mathbb{L}(A, \mathbf{b}) = \left\{ \overbrace{\begin{pmatrix} \frac{19}{20} \\ -\frac{3}{8} \\ 0 \end{pmatrix}}^{(1)} + \lambda \overbrace{\begin{pmatrix} \frac{18}{20} \\ -\frac{6}{8} \\ -1 \end{pmatrix}}^{(1)} \mid \overbrace{\lambda \in \mathbb{R}}^{(1)} \right\} \text{Menge: } (1)$$

(Durchführung des Algorithmus also insgesamt 6)

Verfahren ohne Gauß -Jordan-Algorithmus

$$\begin{array}{lcl} I & 5x_1 & + \quad 2x_2 \quad + \quad 3x_3 = 4 \\ II & & \frac{8}{5}x_2 \quad - \quad \frac{6}{5}x_3 = -\frac{3}{5} \end{array}$$

II liefert

$$\begin{aligned} \frac{8}{5}x_2 &= -\frac{3}{5} + \frac{6}{5}x_3 \\ x_2 &= -\frac{3}{8} + \frac{6}{8}x_3 \quad (1) \end{aligned}$$

Einsetzen in I führt auf:

$$\begin{aligned} 5x_1 &= 4 - 2x_2 - 3x_3 \\ x_1 &= \frac{4}{5} - \frac{2}{5}x_2 - \frac{3}{5}x_3 \\ &= \frac{4}{5} - \frac{2}{5}\left(-\frac{3}{8} + \frac{6}{8}x_3\right) - \frac{3}{5}x_3 \\ &= \frac{4}{5} + \frac{6}{40} - \frac{12}{40}x_3 - \frac{3}{5}x_3 \\ &= \frac{38}{40} - \frac{36}{40}x_3 \\ &= \frac{19}{20} - \frac{18}{20}x_3 \quad (1) \end{aligned}$$

Also lautet die Lösungsmenge:

$$\mathbb{L}(A, \mathbf{b}) = \left\{ \overbrace{\begin{pmatrix} \frac{19}{20} \\ -\frac{3}{8} \\ 0 \end{pmatrix}}^{(1)} + \lambda \overbrace{\begin{pmatrix} -\frac{18}{20} \\ \frac{6}{8} \\ 1 \end{pmatrix}}^{(1)} \mid \overbrace{\lambda \in \mathbb{R}}^{(1)} \right\} \text{ Menge: (1)}$$

(Durchführung des Algorithmus also insgesamt 6)

(Teilaufgabe b: 9 Pkte)

(Gesamte Aufgabe 1: 20 Punkte)

Aufgabe 2

Gegeben ist das folgende lineare Gleichungssystem mit den Parametern $a, b \in \mathbb{R}$.

$$\begin{array}{rrcrcl} x_1 & + & 3x_2 & - & x_3 & = & -2 \\ x_1 & + & 5x_2 & + & ax_3 & = & b \\ & & -2x_2 & - & 5x_3 & = & 1 \end{array}$$

- a) Für welche a, b ist das Gleichungssystem lösbar und für welche nicht?
- b) Für welche a, b gibt es eine eindeutige Lösung? Bestimmen Sie diese Lösung.
- c) Gibt es auch Werte von a, b , für die unendliche viele Lösungen auftreten? Bestimmen Sie auch hier die Lösungsmenge.

(13 Punkte)

Lösung:

Zuerst wird die erweiterte Matrix in Zeilenstufenform gebracht.

$$\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & -1 & & -2 \\ 1 & 5 & a & & b \\ 0 & -2 & -5 & & 1 \\ \hline 1 & 3 & -1 & & -2 \\ II - I & 0 & 2 & a+1 & b+2 \\ 0 & -2 & -5 & & 1 \\ \hline 1 & 3 & -1 & & -2 \\ 0 & 2 & a+1 & & b+2 \\ III + II & 0 & 0 & a-4 & b+3 \end{array}$$

(Zeilenstufenform: 1 Pkt)

- a) Das Gleichungssystem ist nicht lösbar, wenn gilt:

$$a = 4 \wedge b \neq -3 \quad (2)$$

Somit ist das Gleichungssystem lösbar, wenn gilt:

$$a \neq 4 \vee b = -3 \quad (2)$$

(Teilaufgabe a: 4 Pkte)

b) Eine eindeutige Lösung existiert für $rg(A) = 3$, also für $a \neq 4$. (1)
(Der Verweis auf den Rang ist nicht zwingend.)

Bestimmung der Lösung:

III liefert

$$\begin{aligned}(a-4)x_3 &= b+3 \\ x_3 &= \frac{b+3}{a-4} \quad (1)\end{aligned}$$

Einsetzen in II ergibt:

$$\begin{aligned}2x_2 + (a+1) \cdot \frac{b+3}{a-4} &= b+2 \\ 2x_2 &= b+2 - \frac{(a+1)(b+3)}{a-4} \\ x_2 &= \frac{1}{2}(b+2) - \frac{1}{2} \cdot \frac{(a+1)(b+3)}{a-4} \quad (1)\end{aligned}$$

Einsetzen in I führt auf

$$\begin{aligned}x_1 &= -2 - 3x_2 + x_3 \\ &= -2 - 3 \cdot \left[\frac{1}{2}(b+2) - \frac{1}{2} \cdot \frac{(a+1)(b+3)}{a-4} \right] + \frac{b+3}{a-4} \\ &= -2 - \frac{3}{2} \cdot (b+2) + \frac{3}{2} \cdot \frac{(a+1)(b+3)}{a-4} + \frac{b+3}{a-4} \\ &= -2 - \frac{3}{2} \cdot b - 3 + \left(\frac{3}{2}(1+a) + 1 \right) \frac{b+3}{a-4} \\ &= -5 - \frac{3}{2} \cdot b + \left(\frac{5}{2} + \frac{3}{2}a \right) \frac{b+3}{a-4} \\ &= -5 - \frac{3}{2} \cdot b + \frac{1}{2}(5+3a) \frac{b+3}{a-4} \quad (1)\end{aligned}$$

(Teilaufgabe b: 4 Pkte)

c) Unendlich viele Lösungen treten für $rg(A) < 3$, also für $a = 4 \wedge b = -3$ auf. (1)
(Der Verweis auf den Rang ist nicht zwingend.)

Hier gilt:

$$\begin{array}{ccc|c}
 1 & 3 & -1 & -2 \\
 0 & 2 & 5 & -1 \\
 0 & 0 & 0 & 0 \\
 \hline
 1 & 3 & -1 & -2 \\
 II : 2 & 0 & 1 & \frac{5}{2} \\
 0 & 0 & 0 & 0 \\
 \hline
 I - 3II & 1 & 0 & -\frac{17}{2} \\
 0 & 1 & \frac{5}{2} & -\frac{1}{2} \\
 0 & 0 & -1 & 0
 \end{array}$$

Also lautet die Lösungsmenge:

$$\mathbb{L}(A, \mathbf{b}) = \left\{ \overbrace{\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}}^{(1)} + \lambda \overbrace{\begin{pmatrix} -\frac{17}{2} \\ \frac{5}{2} \\ -1 \end{pmatrix}}^{(1)} \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\} \text{ Menge und } \lambda: (1)$$

(Teilaufgabe c: 4 Pkte)

(Gesamte Aufgabe 2: 13 Punkte)

Aufgabe 3

Im Folgenden werden lineare Abbildungen und mögliche allgemeine Lösungen des sich ergebenden inhomogenen linearen Gleichungssystems betrachtet.

- a) Betrachtet wird eine lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Die allgemeine Lösung des LGS ist

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \\ -8 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 7 \\ 1 \\ 9 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix} \quad \text{mit } \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

Kann $\mathbf{x}$ eine Lösung sein? Begründen Sie Ihre Aussage genau.

- b) Betrachtet wird eine lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^6$.
Geben Sie eine mögliche allgemeine Lösung $\mathbf{x}$ des zugehörigen linearen inhomogenen Gleichungssystems an, und begründen Sie Ihre Wahl genau.

(16 Punkte)

Lösung:

- a) $\mathbf{x}$ hat 5 Komponenten. Das ist konsistent zu $n = 5$. (1)

Die Abbildungsmatrix ist eine 2×5 -Matrix. (1)

Somit gilt $1 \leq \text{rg}(A) \leq 2$. (1)

Wegen $\dim \text{Kern}(f) = n - \text{rg}(A)$ folgt: (1)

$$3 \leq \dim \text{Kern}(f) \leq 4 \quad (1)$$

Die angebotene Lösung fordert $\dim \text{Kern}(f) = 2$. (1)

Das ist inkonsistent zu obigem Ergebnis. (1)

Also kann $\mathbf{x}$ keine Lösung sein. (1)

Oder:

$\mathbf{x}$ hat 5 Komponenten. Das ist konsistent zu $n = 5$. (1)

Die angebotene Lösung fordert $\dim \text{Kern}(f) = 2$. (1)

Wegen $\text{rg}(A) = n - \dim \text{Kern}(f)$ (1)

$$\text{folgt } \text{rg}(A) = 5 - 2 = 3. \quad (1)$$

Da A eine 2×5 -Matrix ist, (1)

ist der maximale Rang 2. (1)

Das ist ein Widerspruch zu $\text{rg}(A) = 3$. (1)

Also kann $\mathbf{x}$ keine Lösung sein. (1)

(Teilaufgabe a: 8 Pkte)

b) $\mathbf{x}$ muss wegen $n = 4$ genau 4 Komponenten haben. (1)

Die Abbildungsmatrix ist eine 6×4 -Matrix. (1)

Daher ist der maximale Rang 4. (1)

Wegen $\dim \text{Kern}(f) = n - \text{rg}(A)$ folgt $0 \leq \dim \text{Kern}(f) \leq 3$. (1)

(Es reicht, wenn die Dimensionsformel bei Teilaufgabe a gestanden hat.)

$\mathbf{x}_{inh}$ muss linear unabhängig von den Basisvektoren des Kerns sein, weil der Vektor sonst im Kern liegt und nicht das inhomogene Gleichungssystem löst. (1)

Eine mögliche Lösung ist daher:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + \lambda_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{mit } \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$$

Anzahl Komponenten: 1 Pkt

Anzahl Basisvektoren des Kerns ist 0, 1, 2 oder 3: 1 Pkt

$\mathbf{x}_{inh}$ ist linear unabhängig von den Basisvektoren des Kerns: 1 Pkt

(Teilaufgabe b: 8 Pkte)

(Gesamte Aufgabe: 16 Punkte)

Aufgabe 4

Beantworten Sie die folgenden Fragen. Begründen Sie jeweils Ihre Antwort genau.

- a) Gibt es eine surjektive lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}^5$ mit $\dim \text{Kern}(f) = 3$?
- b) f sei eine injektive Abbildung mit $f : (\mathbb{Z}_2)^2 \rightarrow (\mathbb{Z}_2)^5$. Was folgt daraus für $\dim \text{Bild}(f)$?
- c) Eine lineare Abbildung f werde durch die Matrix $A = E_n$ beschrieben. Kann die Abbildung injektiv sein?

(11 Punkte)

Lösung:

- a) Damit f surjektiv ist, muss $\dim \text{Bild}(f) = 5$ gelten. (1)

Ferner gilt $n = 6$. (1)

Somit folgt

$$\begin{aligned} \dim \text{Kern}(f) = 6 - 5 &= 1 & (1) \\ &\neq 3 & (1) \end{aligned}$$

Also kann es die beschriebene Abbildung nicht geben. (1)

(Teilaufgabe a: 5 Pkte)

- b) Da f injektiv ist, muss $\dim \text{Kern}(f) = 0$ gelten. (1)

Ferner ist $n = 2$. (1)

Also folgt:

$$\begin{aligned} \dim \text{Bild}(f) &= n - \dim \text{Kern}(f) \\ &= 2 - 0 \\ &= 2 & (1) \end{aligned}$$

(Teilaufgabe b: 3 Pkte)

- c) Wegen $A = E_n$ gilt $\text{rg}(A) = n$. (1)

Daher gilt $\dim \text{Kern}(f) = n - \text{rg}(A) = n - n = 0$. (1)

Also kann die Abbildung injektiv sein. (1)

(Teilaufgabe c: 3 Pkte)

(Gesamte Aufgabe: 11 Punkte)